

天体力学, n 体问题,

常微分方程组, 初值问题

学科与专题介绍

③

112-119

 n 体问题的解

P132

Florin Diacu

李培康^v

Diacu, F.

风, 怒号着翻过山峦,
 隐隐含着我们难以听见的絮语声,
 鲸的叫喊, 鸟的歌唱, 此起彼伏, 喋喋不休.
 大海, 空气, 一切都是一团混沌的信号
 甚至那些我们已经清楚且命名了的也掉头落下
 在我们给出的简明的标牌下摔得粉碎,
 波 ——
 当一切都弥散开, 没有什么可以说是确定的时候,
 它的结构还怎么来谈?

——Philip Holmes, 背景噪声

民间数学

民间故事 是从一代口头传到下一代的通俗故事. 口头传说在古时是文化的主要源头, 在传播科学信息的今天起着补白的作用. 然而, 它的重要性仍然是不可忽视的, 而且人类一切的活动范围都或多或少地受到它的影响. 数学也不例外. 我们大家都知道这样一些定理, 那是我们未曾从书本或文章中读到过, 或者从来也不是从正式文献中得知的. 我们常常不知道出处, 对于是谁证明了该结果, 在什么时候和是怎样证明的, 我们均一无所知. 通常是某位同事在一次午餐会上谈起它, 或者是在一次喝咖啡的休闲时刻, 也许是在系里的某次友好讨论中提及. 令人惊讶的是, 我们从此牢牢地记住了它, 过了一段时间竟成为我们数学遗产的一部分 —— 我们只是知道它. 然后我们也在类似的场合告诉他人, 就像车轮往前滚一样. 我们把知识中的这一部分称之为 民间数学.

我们不否认民间数学在传播信息中所起的积极作用, 但我们必须承认, 通过它所搜集的一些结论有时是会被误解的, 甚或是引入歧途的. 一个典型的例子是 Cantor 集. 大家都知道, 除去中部三分之一的 Cantor 集的 Lebesgue 测度为 0, 因而不少人以为除去中

原题: The solution of the n -body Problem. 译自: The Mathematical Intelligencer, Vol.18, No. 3 (1996), pp. 66-70.

部五分之一的类似集合应该有一正值的 Lebesgue 测度. 直观上这是可信的: 如果我们每次少取出一小段, 剩下的量应该大一些. 不幸的是, 这次直觉把我们骗了. 对任意的 k , 除去中部 k 分之一的 Cantor 集测度均为零. 尽管简单算一下就可证明这一点, 可没有人做, 于是这个错觉就从一个数学家传到另一个数学家地传播开来, 我们确能构造一个测度为正的 Cantor 集, 办法是用一种除去段的大小是可变的步骤. 先除去中部三分之一段, 然后除去九分之一中部段, 再然后除去中部二十七分之一, 以此类推. 这一算法将得到我们想要的结果.

上面的例子容易检验, 但当一更为复杂的民间数学事例出现时, 我们怎样来对付呢? 一些不太熟悉天体力学的物理学家和天文学家曾在不同场合请我提供有关“ n 体问题求解之不可能性”的细节. 他们中有的曾经听说 Poincaré 已经证明了这个结果, 有的说他们记得好像在有的文献只记载过这个定理. 毕竟, 这是一个很自然的问题. 既然 Abel 和 Galois 证明了不能用仅含根式的式子来求解高于五次的代数方程, 为什么 n 体问题不会有一个求解不可能性的证明呢?

当我们答复说这个 n 体问题已经解决了时, 他们惊讶不已. 自然这个答复需要解释, 并且由于这个古老的天体力学问题会不断地提出有意思的挑战性的课题 (一如它在过去三个世纪中那样), 值得我们在此来讲述这个有趣的故事以及那些追求显式解的最重大的努力所得出的意外结论.

Oscar 国王奖

天体力学中的 n 体问题源于牛顿的“原理”, 它是一个常微分方程组的初值问题, 即在给定的初值 $q_i(0), \dot{q}_i(0), i = 1, 2, \dots, n$ (对互不相同的 i 与 j 有 $q_i(0) \neq q_j(0)$) 下, 求下述二阶方程组的解:

$$m_i \ddot{q}_i = \sum_{j \neq i}^n \frac{m_i m_j (q_i - q_j)}{|q_i - q_j|^3}, \quad i = 1, \dots, n, \quad (*)$$

$m_1, m_2, \dots, m_n$ 为 n 个质点的质量, $q_1, q_2, \dots, q_n$ 为描述质点位置的三维矢量, 它们都是时间 t 的函数. 在 $n = 2$ 时, 这个问题已由 Johann Bernoulli 在 1710 年完全解决 (见 [B], [W], [DH]), 但在 Bernoulli 取得成功后的一个半世纪里, 对 $n \geq 3$ 的情形的求解一直未能成功.

在近上个世纪末时, 一个特殊的事件使得一些最优秀的数学家比以往任何时候都更为关切的心情注视着天体力学, 对这个问题的兴趣大大增长了. 在《Acta Mathematica》的第七卷, 1885/86, 宣布建立一项纪念瑞典和挪威国王 Oscar 二世的奖项. 该项奖定于在国王的 60 岁生日: 即 1889 年 1 月 21 日颁发. 提交论文的截止日期定为 1888 年的 6 月 1 日. 悬赏的问题由一个 3 人评审团提出, 这 3 个人是 Gösta Mittag-Leffler (Acta 杂志的主编), Charles Hermite 和 Karl Weierstrass. 他们一共提出了四个问题, 求上述问题的收敛级数解是其中第一个, 也是其中最重要的一个. 这第一个问题是由 Weierstrass 分

别用德文和法文表述的，我们把这个表述翻译如下 (Daniel Goroff 在 [P] 中给出了一个稍稍不同的译文):

一个由任意多个质点组成的质点系，任两质点按牛顿定律相互吸引，再设任何两个粒子都不会发生碰撞，试将每一粒子的坐标表为一变量的级数，这个变量是时间的某一已知函数，对该变量的一切值该级数一致收敛。

这个问题的解将会显著地扩充我们对太阳系的认识，利用我们现在所拥有的解析方法来求解似乎应是可能的，因为 Lejeune Dirichlet 在他去世前不久给他认识的一位几何学家 [Leopold Kronecker] 的通信中说 he 已发现了一种求积力学微分方程的方法，而且他采用这种方法已经成功地严格证明了我们的行星系的稳定性。遗憾的是，除了微幅振动理论 (the theory of small oscillations) 可能作为这个发现的出发点之外，对此方法我们一无所知。不过我们几乎可以肯定地认为，这个方法不会是基于又长又繁的计算之上的，应是以发展一种基本且又简单的概念为基础的，它使得人们有理由希望能通过不屈不挠的、深入持久的研究把它重新恢复起来。

如果在竞赛结束时这个问题仍未解决，则该奖金也可以授予解决其他力学问题的著作，只要其处理达到上述要求，求得完全的解。

最终提供参加竞赛的论文共 12 篇，其中 5 篇是处理 n 体问题的，然而它们没有一篇求得所要求的级数解。在这种情况下，评审团决定将奖金授给 35 岁的 Henri Poincaré，以表彰他对了解动力学方程 (今天我们称之为 Hamilton 系统) 所作的杰出贡献，同时也是为了表彰他在数学和力学中引进了许多新观念。事实是，Poincaré 的专题报告后来扩展成为一部三卷本的里程碑性的巨著：天体力学中的新方法 (Les Méthodes Nouvelles de la Mécanique Céleste)，他在其报告中奠定了好几个数学分支的基础，而且尤为重要，与自从 Mewton 与 Leibnitz 以来就占有统治地位的定量方法相对峙，他开创了通往定性方法的道路。

Poincaré 的专题报告发表在 1890 年的《Acta Mathematica》的第 12 卷上，他在这份报告中提出了第一个在确定系统中有混沌行为的例子 (它涉及限制三体问题中在一首次返回映射的同宿轨道 (homoclinic orbits))。事实上，Poincaré 是在奖金授给他以后才理解了这些轨道的复杂行为的。他的文章的第一版，即实际得奖的那个版本，由于忽视了同宿相交 (homoclinic intersection) 有可能是横截的这一事实，错误地认为这种轨道是稳定的。《Acta》的助理编辑 Edvard Phragmén 负责准备出版的稿样时提出了一些问题，受到这些问题的启发，Poincaré 终于发现并改正了这个错误。

Phragmén 发现 Poincaré 的文章十分难读。在 Phragmén 反复要求澄清的情况下，原始版本在篇幅上几乎增加了一倍。在涉及 Poincaré 在随后于 1895 年发表的题为位置分析 (Analysis Situs) 的论文时，Jean Dieudonné 是这样来描述 Poincaré 的风格的：

正如他在太多的论文中那样，他凭自己的想象力和他非凡的直觉纵横驰骋，很少会将他引入歧途的；在几乎每一节里面都会有一个创始性的概念。不过我

们别指望有准确的定义,常常我们还必须根据上下文的意思来猜测他脑子是怎么想的。许多结果他根本不给证明,而当他一旦想写下一个证明时,几乎没有一条论据不教人疑窦丛生。他的论文是一种全新概念在未来发展的蓝图,每一个新的概念都需要创造一套新的技巧来为它奠定坚实的基础。

遗憾的是, Poincaré 的更正寄到时,专题报告已经印好,杂志《Acta》的一部分已经送到订户的手中了。作为《Acta》的主编,作为评审团的一个成员,而且作为国王的一宠臣, Mittag-Leffler 被置于一种微妙的地位。为了维护奖金的荣誉以及他自己的地位和声誉,他决定收回已出版的期刊,重印更正了的版本。Poincaré 同意承担第一次的费用: 3585 瑞典克郎和 63 欧尔,比他所获得的奖金 2500 克郎还要多(为了理解这个数字,我们指出, Mittag-Leffler 作为 Stockholm 大学教授的年薪在 1882 年是 7000 克郎)[A],[BG]。

我不想再多谈这段历史以及随后的诽谤了(有兴趣的读者可以从我们即将出版的有关混沌和稳定性的起源和发展的书籍 [DH] 中读到有关历史的及数学上的一些细节)。重要的是我们要来谈 Poincaré 在其获奖报告中所证明的否定结果,即证明解 n 体问题不可能性这一结果,但这一不可能性仅是指用某一特定方法来求解的不可能性。

这个问题不可解吗?

微分方程组的初积分(或简单地说积分)是沿方程组的任一给定解保持为常数的一个函数,这个常数值与所选的解有关。换言之,积分为我们提供了系统变量之间的一个关系,因而每一标量积分通常可使系统的维数降低一维,自然,这个降维能够实现的条件是,只有这个积分是系统变量的一个代数函数,即不太复杂的函数,使得其中的一个变量可以用其余的变量来表示。如果积分是超越函数,则寻求这样一种表示的努力就将落空。

在 Poincaré 的时代,用求初积分来求解微分方程组的方法用得很多。人们早就知道, n 体问题有 10 个独立的代数初积分: 3 个是对质心运动的, 3 个是对线动量的(参见,例如 [W], [D1], [D2])。这使得我们能将原来系统的 $6n$ 个变量(每个质点有 3 个空间位置变量和 3 个速度变量)减少到 $6n-10$ 。Jacobi 曾证明,利用所谓节点约化(reduction of nodes)(某种对称性),系统的维数还可以进一步降至 $6n-12$,但这连三体问题也不足以解决——因为还留下一个 6 维的一阶方程组未解出——更大的 n 值又何从谈起。

1887 年 39 岁的德国数学家 Ernst Heinrich Bruns 在《Acta Mathematica》上发表了一个惊人的结果: 在 n 体问题中,除了上述 10 个已知的代数初积分外,再无其他相对于时间,位置及速度坐标为代数函数的初积分。换言之,这个负面结论表明,想借助于初积分通过降低系统维数的方法来解 n 体问题的运动方程是不可能的。

只是一种特定的方法不能解,并不意味着 n 体问题不能解。事实上,微分方程的理论证明,方程组(*)的任一初值问题,只要初始值不是从碰撞开始,均有一唯一的解存在于一极大区间之上,如果不出现奇点,这个区间就是整个实轴。因此由 Oscar 国王奖

所提出的问题是**有意义的**，原则上是**可解的**。遗憾的是，民间数学传统只保留了这个结论的一个方面，而把 n 体问题不可解的这个错误信息不断往下传。

在简述了一些数学基础情况之后，我们来谈一下，这个 n 体问题后来是怎样在 Oscar 国王奖的意义下求得了解的。

Brouwer 的攻击

所有活跃的数学家对他们所研究的领域中哪些问题重要，哪些分支困难以及哪些方向有发展前途都有自己的看法。但是与其他科学不同，所有的数学家，不管他们有何不同的意见，他们都一致同意，一个两千年前，两个世纪前或两年前所证明的结果，将永远成立。数学的进展很少触动到基础。尽管如此，有些杰出的数学家把他们的时间和精力奉献给探究数学原理的根基。有时，他们的努力引起了争论，其尖锐程度不亚于在人类其他活动领域中常遇到的类似争论。

在 1913 年，32 岁的 Luitzen Brouwer 对一个非常成熟的数学推理方法发动了攻击，作为有威信的杂志《Mathematische Annalen》(数学年刊)的一位编辑，他把所有在证明方法中用了归谬法(reductio ad absurdum)的送审论文都退了回去，这引起了公愤。编委会为了挽回杂志的名誉，召开了紧急会议，编委会集体辞职，重新改选，结果只把 Brouwer 选掉了。被同事触怒了的 Brouwer 在他的政府的支持下立即在荷兰创办了一份对着干的刊物[G]。

这件麻烦的事件标志着在本世纪初数学哲学思想的两大学派，直觉主义和形式主义之间长期斗争的开始，他们每一派都向另一派宣称，是他们这一派找到了奠定数学基础的唯一可行的道路。那些希腊人就已经知道的悖论使建造基础的工作显得急迫起来，这些悖论又开始来困扰新近建立起来的集合论。

Brouwer 的直觉主义反对 Hilbert 的主要矛头指向存在定理。Brouwer 认为，用一个非构造性的论据来证明存在性是不可接受的，因此对他来说，归谬法是挑起论争的好题材。另一方面，亲自来对付 Brouwer 的 Hilbert 则试图证明，任何一个定理都可以用逻辑步骤从一个给定的公理体系中的公理推得。不幸的是，这回这个德国数学家错了。

1931 年，Hilbert 的形式主义受到了一个沉重的打击，这年奥地利的逻辑学家 Kurt Gödel 发表了他的不完全性定理[Gö]，他在这个定理里证明了，任何一个可递归公理化的理论，尽管是足够丰富和健全，都是不完全的。一篇最近的文章[CJZ]走得更远，它证明，在十分广泛的拓扑学意义上，不完全性是一个很常见的现象：相对任一合理的拓扑结构而言，由不可证明的真命题组成的集合在所有命题的集合中是稠密的。这个结果使得有些数学家相信，未来的数学不是去证明各式各样的定理，而是去估计某一结论为真的可能性有多大。

另一方面，Brouwer 的直觉主义，尽管从未受到任何其他理论的彻底反驳而且仍然是某些研究的对象，由于它树起了数学界拒绝承认的壁垒，也落得个烟消云散，数学几乎没有受到其奠基工作中斗争的干扰，继续向前发展。

不过我们会进一步看到,直觉主义的主流思想没有打中目标.在有些情形下,一个存在性的构造性证明并不比非构造性证明带来更多的信息.这令人惊讶,而且我要举的例子就是这个 n 体问题.

级数解

当 1913 年 Brouwer 发起那使他丢掉了《数学年刊》编委会委员资格的进攻时,他还不知道,就在几个月前,《Acta Mathematica》上发表了一篇由瑞典血统的芬兰人 Karl Sundman 写的文章.如果他知道了 Sundman 文章并理解了它的意义的话, Brouwer 有可能决不会发展他的直觉主义.

受到意大利数学家 Giulio Bisconcini 工作 [B1] 的启发, Sundman 在 1907[SU1] 及 1909[SU2] 在一本名气和发行范围不太大的芬兰杂志上先后发表了两篇文章,后来他将其中的结果订正后重新发表于 [SU3] 中. Sundman 的成就之一就是在几乎所有允许的初值下去求三体问题的级数解.如果他早在 22 年前就得到这个结果的话,他很可能获得 Oscar 国王奖.

阅读 Sundman 的文章我们就会看到,他获得了三体问题的以 $t^{1/3}$ 的幂的级数解,这个级数对所有实的 t 均收敛,只除去角动量为零的那些初值.实际上, Sundman 是证明了,只要没有发生碰撞时,这个级数就收敛.(该文中所发展的方法是以复变函数论为基础的, Donald Saari 的一篇很好的文章 [S] 对它的重要性作了分析). Sundman 还通过一种他称之为正规化(regularization)的过程克服了二元碰撞的障碍,这个过程就是将解解析开拓到碰撞奇点之外,这在物理上相当于一弹性碰撞.在这种情况下,他的解证明仍对时间变量的所有实数值收敛.遗憾的是,他未能将此方法应用到三元碰撞上¹⁾,但他证明,只有在角动量等于零时这种碰撞才可能发生,因此对测度为零的一个初值集合才会有这种情况.(Saari 的一个学生在他的博士论文 [U] 中曾证明,甚至在这个集合内,那些导致三元碰撞的初值的子集测度为零)1941 年 Carl Ludwig Siegel 证明了,这种正规化只对一个可以忽略不计的质点集合才有可能,因此实际上,三元碰撞的解析开拓一般地不可能 [Si].

Sundman 的方法不能用于 $n > 3$ 时的 n 体问题.差不多过了七十年这个普遍情形才得以解决.在 1991 年,一个中国学生王启东发表了一篇漂亮的文章 [Wa], [D1]. 他在该文中提供了 n 体问题的一个收敛幂级数解.他只略去了会导致奇点——特别是碰撞的解.(要了解有奇点的解所引起的复杂性,见 [D2]).

这是不是意味着 n 体问题的终结?是不是这个上三个世纪以来那些伟大的数学家都未成功解决的老问题被一个学生在缺少灵感的时刻却解决了呢?尽管他提供一个可以用大学二年级教科书中的概念就能说清的解,但这是不是意味着我们知道了有关相互吸引着的物体,有关行星和星体运动的一切了呢?我们并不是这样,这看起来似乎不对,而实际确实如此.我们实际上并不比没有这个解以前多知道些什么.

¹⁾三元碰撞是指三个粒子互相碰撞.——译者注.

下一节就来讨论这个明显的佯谬。

数学的基础

Sundman 和 Wang 所作的是按初值问题的解的定义方式来行事的；一切显然都是对的；但这里有一个问题，一个大问题：这些级数解，尽管在实轴上都收敛，但收敛得非常慢。要想确定质点系在很短时间间隔内的运动，我们要求上几百万项的和，圆满的误差使得这些级数在求数值解时没有什么用。从理论的观点来看，这种解对我们原来对 n 体问题的认识不增加什么东西。

这一不平常的情况促使我们再次思考我们原理的基础：首先，它表明，即使一个构造性的解从实际观点来看也可能没有什么用，那还为什么要坚持它？为什么对直觉主义还要倾注我们的关心？当然，这个难题也不会教我们睡不稳。当我们做数学研究时，还有几个人去管直觉主义？

不幸的是，怀疑的眼光也投向了微分方程初值问题解的定义。如果我们的定义是有意义的，那它是不是应该把那种无用的解排除在外？在有些情况下，我们为了寻求并写下解所作的一切努力就象 Sisyphus 的苦工一样，劳而无用²⁾；更有甚者，我们还无法事先知道，何时会是这种情况，那么怎么办？把幂级数解从我们的定义中赶走？这可意味着要否定两个世纪以来的数学，抛掉许许多多的成就。显然，没有一个简单的答案。

第三个问题是有关“好的”数学是什么意思。我们有意或无意间通常将此理解为由著名数学家们所推进的数学。例如，没有人会怀疑 Weierstrass 的数学曾经是，现在仍然是“好的”。但是 Weierstrass 表述了 Oscar 国王奖的第一个问题，这是一个由当时一些最敏捷的头脑打过交道的问题。这个问题终于严格地按照那个德国数学家的希望解决了；而且，一百年后，其解只有历史意义。幸好有 Poincaré 的天才为我们的原理导向正确的航向——至少我们今天是这样认为。但是从今往后的一百年数学家会怎么想呢？

n 体问题——这块挡住时间之流的壁垒，这竖在数学地图上牢牢的界碑——已经并仍将提出新的挑战。在经受了三百年的围攻之后，它几乎未被触动，还像开始时一样神秘。它点燃并且目睹了一系列的革命：微积分的诞生，定性方法的兴起，相对论的出现，混沌的冒头；通过数字处理，它已经对发射卫星和人类第一次降临月球作出了贡献，现在它又在困扰着微分方程理论的根基了，而现代科学技术的一个相当大的部份就建立在它的结构之上的。我们能对这最后这次挑战作出答复吗？

参 考 文 献

- [A] K.G. Andersson, Poincaré's discovery of homoclinic points, *Archive for History of Exact Sciences* 48 (1994), 133-147.

²⁾ Sisyphus 为古希腊暴君，死后堕入地狱，被罚推石上山，石到山顶时又滚下，于是重新再推。如此循环不息作无用的苦工。——译者注。

- [BG] J.Barrow-Green, Oscar II's prize competition and the error in Poincaré's memoir on the three body problem, *Archive for History of Exact Sciences* 48 (1994), 107-131.
- [B] J.Bernoulli, *Opera Omnia*, vol.I, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, Hildesheim, 1968.
- [Bi] G.Biscocini, Sur le problème des trois corps, *Acta Mathematica* 30 (1906), 49-92.
- [Br] E.H.Bruns, Über die Integrale des Vielkörper-Problems, *Acta Mathematica* 11 (1887), 25-96.
- [CJZ] C.Calude, H.Jürgensen and M.Zimand, Is independence an exception? *Applied Math, Comput.* 66 (1994), 63-76.
- [D1] F.N.Diacu, *Singularities of the N-Body Problem*, Les Publications CRM, Montréal, 1992.
- [D2] F.N. Diacu, Painlevé's conjecture, *The Mathematical Intelligencer* 15 (1993), no.2, 6-12.
- [DH] F.N.Diacu and P.Holmes, *Celestial Encounters-The Origins of Chaos and Stability*. Princeton University Press (to appear in August 1996).
- [Di] Dieudonné, J., *A History of Algebraic and Differential Topology 1900-1960*, Birkhäuser, Boston, Basel, 1989.
- [G] R.L.Goodstein, *Essays in the Philosophy of Mathematics*, Leicester University Press, 1965.
- [Gö] K. Gödel, Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme, *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38 (1931), 173-198.
- [P] H.Poincaré, *New Methods of Celestial Mechanics (with an introduction by D.L.Goroff)*, American Institute of Physics, 1993.
- [S] D.G.Saari, A visit to the Newtonian N-body problem via elementary complex variables, *The American Mathematical Monthly* 97 (1990), 105-119.
- [Si] C.L.Siegel, Der Dreierstoß, *Annals of Mathematics* 42 (1941), 127-168.
- [Su1] K.Sundman, Recherches sur le problème des trois corps, *Acta Societatis Scientiarum Fennicae* 34 (1907), no. 6.
- [Su2] K.Sundman, Nouvelles recherches sur le problème des trois corps, *Acta Societatis Scientiarum Fennicae* 35 (1909), no. 9.
- [Su3] K. Sundman, Mémoire sur le problème des trois corps, *Acta Mathematica* 36 (1912), 105-179.
- [U] J.B.Urenko, Improbability of collisions in Newtonian gravitational systems of specified angular momentum. *SIAM J. Appl. Math.* 36 (1979), 123-147.
- [Wa] Q.Wang, The global solution of the n -body problem, *Celestial Mechanics* 50 (1991), 73-88.
- [W] A.Wintner, *The Analytical Foundations of Celestial Mechanics*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1941.

(李培廉 译 李培信 校)